Branches infinies et asymptotes

Cours et exemples

Objectifs

Reconnaître une asymptote verticale, horizontale ou oblique et étudier la position relative d'une courbe et de sa droite asymptote.

Une courbe qui se rapproche d'une droite

La droite $x = a$ est une asymptote verticale si au moins une limite latérale de f en a vaut $+\infty$ ou $-\infty$. La droite $y = \ell$ est une asymptote horizontale en $+\infty$ (respectivement $-\infty$) si $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell$ (respectivement en $-\infty$).

Une courbe qui se rapproche d'une droite

Pour $f(x) = 2 + \dfrac{1}{x-1}$, la droite $x = 1$ est asymptote verticale et $y = 2$ est asymptote horizontale aux deux infinis. $f(x) - 2 = 1/(x-1)$ donne une courbe sous $y = 2$ à gauche de 1, au-dessus à droite.

Asymptote oblique

La droite $y = ax + b$, avec $a \neq 0$, est une asymptote oblique en l'infini considéré si $f(x) - (ax + b)$ tend vers 0.

Asymptote oblique

Si $\lim f(x)/x = a \in \mathbb{R}$ et $\lim(f(x) - ax) = b \in \mathbb{R}$, alors $y = ax + b$ est une asymptote ; elle est oblique si $a \neq 0$, horizontale si $a = 0$.

Asymptote oblique

La seconde limite signifie exactement $f(x) - (ax + b) \to 0$. Réciproquement, poser $r(x) = f(x) - (ax + b)$ donne $r(x) \to 0$ et $f(x)/x = a + b/x + r(x)/x \to a$.

Asymptote oblique

Pour une fraction rationnelle dont le numérateur a un degré de plus que le dénominateur, effectuer la division. Si $f(x) = ax + b + r(x)$ avec $r(x) \to 0$, la droite cherchée est $y = ax + b$. Étudier le signe de r pour situer la courbe.

Asymptote oblique

$$\frac{x^2+1}{x-1} = x+1+\frac{2}{x-1} \qquad (x \neq 1).$$

L'asymptote oblique aux deux infinis est $y = x+1$. La courbe est en dessous pour $x < 1$, au-dessus pour $x > 1$. $x = 1$ est également une asymptote verticale.

Toutes les branches n'ont pas d'asymptote

Si $f(x) \to \pm\infty$ et $|f(x)/x| \to +\infty$, on parle d'une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Si $f(x) \to \pm\infty$ et $f(x)/x \to 0$, la direction est l'axe des abscisses. Si $f(x)/x \to a \neq 0$ mais $f(x) - ax \to \pm\infty$, la branche a pour direction $y = ax$, sans asymptote oblique. Ce vocabulaire décrit une direction, pas nécessairement une parabole.

Toutes les branches n'ont pas d'asymptote

Soit $F(x) = (x^2 + 3x + 5)/(x + 1)$, pour $x \neq -1$. Comme

$$(x+1)(x+2) = x^2 + 3x + 2, \qquad F(x) = x + 2 + \frac{3}{x+1},$$

la droite $y = x + 2$ est asymptote aux deux infinis. L'écart vaut $3/(x+1)$: la courbe est sous la droite sur $]-\infty; -1[$ et au-dessus sur $]-1; +\infty[$. Au voisinage de -1, le numérateur du reste reste positif ; les limites latérales sont donc $-\infty$ et $+\infty$. La verticale est $x = -1$.

Toutes les branches n'ont pas d'asymptote

Dans chaque direction infinie, commencer par $\lim f$. Si elle est finie, on a une horizontale. Si elle est infinie, calculer $\lim f/x$. Une valeur finie $a \neq 0$ donne une direction possible, mais il reste à calculer $\lim(f - ax)$: une valeur finie donne l'ordonnée à l'origine de l'asymptote ; une valeur infinie ne donne pas de droite asymptote. Traiter $+\infty$ et $-\infty$ séparément.

Toutes les branches n'ont pas d'asymptote

Pour $H(x) = \sqrt{x^2+4}$, la racine dominante est $|x|$, pas x partout. En $+\infty$,

$$H(x) - x = \frac{4}{\sqrt{x^2+4}+x} \longrightarrow 0.$$

En $-\infty$, c'est $H(x) + x = 4/(\sqrt{x^2+4} - x)$ qui tend vers 0. Les deux asymptotes sont donc $y = x$ à droite et $y = -x$ à gauche. Les écarts sont positifs ; la courbe reste au-dessus de chacune dans la comparaison correspondante.

Toutes les branches n'ont pas d'asymptote

La définition concerne le comportement à l'infini. Elle n'interdit pas des intersections à des abscisses finies. Pour en trouver, résoudre l'équation de l'écart égal à zéro sur le domaine, au lieu d'imposer que la courbe reste toujours du même côté.